

Version Space & Candidate Elimination avec hiérarchies de descripteurs

En complément de l'exercice 1 du DM n°1 — DA IODAA : Cours d'Apprentissage Artificiel

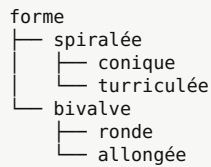
Les deux exercices suivants reprennent le principe de l'exercice 1 du DM : des objets sont décrits par trois descripteurs, chacun organisé en hiérarchie (le sommet correspond au niveau le plus général, les feuilles au niveau le moins général). Une séquence de quatre exemples classés (+ / -) est donnée, en commençant toujours par un exemple positif. Pour chaque exercice, appliquez l'algorithme d'élimination des candidats et donnez le **S-set** et le **G-set** après la prise en compte de chacun des exemples.

Convention : la généralisation la plus générale d'un descripteur (la racine de sa hiérarchie) est notée par le nom de la hiérarchie elle-même (par exemple *forme* signifie « n'importe quelle forme »).

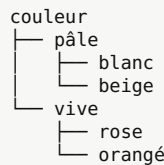
Exercice 1 — Coquillages ramassés sur une plage

Un naturaliste ramasse des coquillages sur une plage et souhaite apprendre à reconnaître les coquillages d'une **espèce protégée** (classe +) parmi les coquillages communs (classe -). Chaque coquillage est décrit par trois descripteurs : sa forme, sa couleur et sa texture.

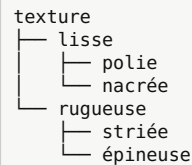
Taxonomie des formes



Taxonomie des couleurs



Taxonomie des textures



Soit la séquence d'exemples suivante :

E1 : conique & rose & nacree --> **classe +**

E2 : turriculee & orange & polie --> **classe +**

E3 : ronde & blanc & striee --> **classe -**

E4 : allongee & beige & epineuse --> **classe -**

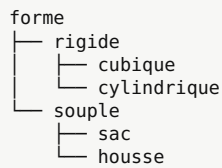
Question : Spécifiez le S-set et le G-set après la prise en compte de chacun des exemples E1 à E4.

Exercice 2 — Tri de bagages dans un aéroport

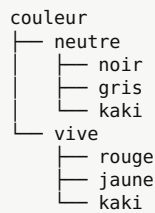
Un service de sûreté aéroportuaire cherche à apprendre le profil des bagages jugés **suspects** (classe +) par opposition aux bagages ordinaires (classe -). Chaque bagage est décrit par trois descripteurs : sa forme, sa couleur et son matériau.

On précise que *kaki* est à la fois moins générale que *neutre* et que *vive* (il appartient aux deux branches de la taxonomie des couleurs) — exactement comme *orange* dans l'exercice 1 du DM.

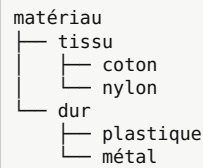
Taxonomie des formes



Taxonomie des couleurs



Taxonomie des matériaux



Soit la séquence d'exemples suivante :

E1 : cubique & kaki & plastique --> **classe +**

E2 : cylindrique & rouge & metal --> **classe +**

E3 : sac & noir & coton --> **classe -**

E4 : housse & gris & nylon --> **classe -**

Question : Spécifiez le S-set et le G-set après la prise en compte de chacun des exemples E1 à E4.

Corrigé

Rappel : après un exemple positif, on généralise S et on filtre G ; après un exemple négatif, on spécialise G et on filtre S. Le sommet d'une hiérarchie (« n'importe quelle valeur ») est noté par le nom de l'attribut.

Corrigé — Exercice 1 (Coquillages)

Initialisation avec E1 (conique & rose & nacrée, +)

S est initialisé à l'exemple lui-même (généralisation la plus spécifique cohérente), G au sommet des trois hiérarchies (généralisation la plus générale).

S = { (conique, rose, nacrée) }
G = { (forme, couleur, texture) }

E2 : turriculée & orangé & polie (+)

Exemple positif : G reste inchangé (le sommet couvre tout). On généralise l'unique élément de S juste assez pour couvrir E2, attribut par attribut : LGG(conique, turriculée) = spiralée ; LGG(rose, orangé) = vive ; LGG(nacrée, polie) = lisse.

S = { (spiralée, vive, lisse) }
G = { (forme, couleur, texture) }

E3 : ronde & blanc & striée (-)

Exemple négatif : (spiralée, vive, lisse) ne couvre pas E3 (aucun attribut ne correspond) ⇒ S inchangé. On spécialise le sommet de G, un attribut à la fois, juste assez pour exclure E3, en restant cohérent avec S : spécialiser « forme » en *spiralée* exclut E3 (ronde est bivalve) ; spécialiser « couleur » en *vive* exclut E3 (blanc est pâle) ; spécialiser « texture » en *lisse* exclut E3 (striée est rugueuse). Les trois candidats sont incomparables : aucun n'est retiré.

S = { (spiralée, vive, lisse) }
G = { (spiralée, couleur, texture), (forme, vive, texture), (forme, couleur, lisse) }

E4 : allongée & beige & épineuse (-)

S ne couvre pas E4 (spiralée ≠ allongée) = inchangé. Chacun des trois éléments de G exclut déjà E4 (spiralée ≠ allongée ; vive ne couvre pas beige, qui est pâle ; lisse ne couvre pas épineuse, qui est rugueuse) : aucune spécialisation supplémentaire n'est nécessaire.

S = { (spiralée, vive, lisse) }
G = { (spiralée, couleur, texture), (forme, vive, texture), (forme, couleur, lisse) }

Résultat final (Exercice 1)

S = { (spiralée, vive, lisse) }
G = { (spiralée, couleur, texture), (forme, vive, texture), (forme, couleur, lisse) }

Corrigé — Exercice 2 (Bagages)

Initialisation avec E1 (cubique & kaki & plastique, +)

S = { (cubique, kaki, plastique) }
G = { (forme, couleur, matériau) }

E2 : cylindrique & rouge & métal (+)

Exemple positif : G inchangé. On généralise S : LGG(cubique, cylindrique) = rigide ; LGG(plastique, métal) = dur. Pour la couleur, *kaki* a deux parents possibles (neutre et vive). Comme *rouge* n'appartient qu'à la branche *vive*, seule cette branche permet une généralisation commune (neutre ne couvre pas rouge) : LGG(kaki, rouge) = vive. Le choix n'est donc pas ambigu ici.

S = { (rigide, vive, dur) }
G = { (forme, couleur, matériau) }

E3 : sac & noir & coton (-)

(rigide, vive, dur) ne couvre pas E3 (aucun attribut ne correspond) = S inchangé. On spécialise le sommet de G attribut par attribut, en restant cohérent avec S : *rigide* exclut E3 (sac est souple) ; *vive* exclut E3 (noir est neutre) ; *dur* exclut E3 (coton est tissu). Les trois candidats sont incomparables.

S = { (rigide, vive, dur) }
G = { (rigide, couleur, matériau), (forme, vive, matériau), (forme, couleur, dur) }

E4 : housse & gris & nylon (-)

S ne couvre pas E4 (rigide ≠ housse) = inchangé. Les trois éléments de G excluent déjà E4 : *rigide* ≠ housse ; *vive* ne couvre pas gris (branche neutre uniquement, pas de nœud partagé ici) ; *dur* ne couvre pas nylon (branche tissu). Aucune spécialisation supplémentaire n'est nécessaire.

S = { (rigide, vive, dur) }
G = { (rigide, couleur, matériau), (forme, vive, matériau), (forme, couleur, dur) }

Résultat final (Exercice 2)

S = { (rigide, vive, dur) }
G = { (rigide, couleur, matériau), (forme, vive, matériau), (forme, couleur, dur) }